

GEREKSİNİM ANALİZİ DOKÜMANI

Ders: BGT 132 - Yazılım Geliştirme Teknolojileri | **Proje Türü:** Web Uygulaması (PHP + MySQL) | **Tarih:** 03.05.2026

1. Proje Tanımı

1.1 Proje Adı ve Amacı

Proje Adı: Gökyüzü Air - Uçak Bileti Satış Sistemi.

Bu proje, BGT 132 Yazılım Geliştirme Teknolojileri dersi kapsamında geliştirilmiş tam işlevsel bir web uygulamasıdır. Sistem, kullanıcıların Türkiye genelindeki şehirler arasında uçak bileti arayabilmesini, koltuk seçebilmesini, ödeme yapabilmesini ve dijital bilet alabilmesini sağlamaktadır.

1.2 Proje Kapsamı

Gökyüzü Air sistemi aşağıdaki temel işlevleri kapsamaktadır:

- Kullanıcı kayıt ve giriş (kimlik doğrulama) sistemi
- Şehirler arası uçuş arama ve listeleme
- Görsel koltuk haritası ile koltuk seçimi
- Yolcu bilgileri formu ve doğrulama
- Kredi kartı tabanlı ödeme işlemi
- QR kodlu dijital bilet üretimi ve gösterimi

1.3 Hedef Kullanıcı Kitlesi

Kullanıcı Tipi	Tanım	Yetki Seviyesi
Misafir Kullanıcı	Sisteme giriş yapmamış ziyaretçi	Uçuş arama, görüntüleme
Kayıtlı Kullanıcı	Hesap açmış ve giriş yapmış kullanıcı	Tam işlevler (bilet alma)
Sistem Yöneticisi	Veritabanı ve sistem yöneticisi	Tam yetki

2. Fonksiyonel Gereksinimler

2.1 Kullanıcı Yönetimi

GER-01: Kullanıcı Kaydı - Kullanıcı, sisteme ad, soyad, e-posta, telefon, cinsiyet ve şifre bilgilerini girerek kayıt olabilir. Şifre minimum 6 karakter olmalı ve şifresiz giriş engellenmelidir.

Gereksinim ID	Tanım	Öncelik	Durum
GER-01.1	E-posta adresi benzersiz olmalıdır	Yüksek	Tamamlandı
GER-01.2	Şifre en az 6 karakter olmalıdır	Yüksek	Tamamlandı
GER-01.3	Kayıt başarılı olunca login sayfasına yönlendirme	Orta	Tamamlandı

GER-02: Kullanıcı Girişi - Kayıtlı kullanıcı e-posta ve şifre ile giriş yapabilir. Başarısız girişte hata mesajı gösterilir. Giriş sonrası kullanıcı son ziyaret ettiği sayfaya yönlendirilir.

2.2 Uçuş Arama ve Listeleme

GER-03: Uçuş Arama - Kullanıcı; kalkış şehri, varış şehri, gidiş tarihi, dönüş tarihi ve uçuş sınıfı parametreleriyle arama yapabilir.

Gereksinim ID	Tanım	Öncelik	Durum
GER-03.1	40+ Türkiye şehri desteklenmektedir	Yüksek	Tamamlandı
GER-03.2	Minimum 5 uçuş sonucu garantilenmektedir	Yüksek	Tamamlandı

Gereksinim ID	Tanım	Öncelik	Durum
GER-03.3	Uçuşlar fiyat, süre, kalkış/varış saatine göre sıralanabilir	Orta	Tamamlandı
GER-03.4	Gidiş-dönüş bilet seçeneği desteklenmektedir	Orta	Tamamlandı

GER-04: Uçuş Kartları - Her uçuş; havayolu kodu, uçuş numarası, kalkış/varış saati ve şehri, süre, uçak tipi, sınıf ve fiyat bilgilerini içerir. En ucuz ve en hızlı uçuşlar rozet ile işaretlenir.

2.3 Koltuk Seçimi ve Yolcu Bilgileri

GER-05: Görsel Koltuk Haritası - 30 sıralı, 6 sütunlu uçak görseli sunulur. Business sınıfı 1-5, Ekonomi sınıfı 6-30 arası sıra olarak düzenlenmiştir.

Koltuk Durumu	Renk Kodu	Açıklama
Boş	Açık mavi (#EEF2FF)	Seçime müsait
Seçili	Sarı-turuncu (#E8A020)	Kullanıcının seçtiği koltuk
Dolu	Açık kırmızı (#FDE8E8)	Başka kullanıcı tarafından alınmış

2.4 Ödeme ve Bilet İşlemleri

GER-06: Yolcu Formu - Koltuk seçimi sonrasında kullanıcıdan ad, soyad, e-posta, telefon, cinsiyet ve TC Kimlik/Pasaport numarası bilgileri alınır. Giriş yapmış kullanıcılarda form otomatik doldurulur.

GER-07: Ödeme Ekranı - Kredi kartı bilgileri (kart numarası, ad soyad, son kullanım tarihi, CVV) alınır. Kart numarası girişinde otomatik boşluk formatlama uygulanır.

Gereksinim ID	Tanım	Öncelik	Durum
GER-07.1	Kart numarası 16 hane olmalıdır	Yüksek	Tamamlandı
GER-07.2	CVV 3 hane olmalıdır	Yüksek	Tamamlandı
GER-07.3	Son kullanım tarihi geçmiş olamaz	Yüksek	Tamamlandı
GER-07.4	Ödeme özeti gösterilir	Orta	Tamamlandı

GER-08: Dijital Bilet - Ödeme tamamlandıktan sonra sistem otomatik bilet numarası üretir, rezervasyonu veritabanına kaydeder ve dijital bilet sayfası gösterir.

3. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

3.1 Güvenlik Gereksinimleri

Gereksinim	Uygulama Yöntemi	Durum
XSS Korunması	htmlspecialchars() ile tüm kullanıcı girdileri temizlenir	Tamamlandı
SQL Injection Korunması	Prepared statements kullanılmaktadır	Tamamlandı
Şifre Güvenliği	password_hash() ve password_verify()	Tamamlandı
Oturum Güvenliği	session_regenerate_id()	Tamamlandı

3.2 Performans ve Kullanılabilirlik

- Uçuş arama sonuçları 2 saniye içinde yüklenmelidir.
- Rezervasyon süreci 5 adımda tamamlanabilir olmalıdır.
- Tasarım mobil uyumludur.

3.3 Teknoloji Gereksinimleri

Katman	Teknoloji	Versiyon
Sunucu Dili	PHP	7.4+
Veritabanı	MySQL	5.7+
Ön Yüz	HTML5, CSS3, JS	Modern

4. Sistem Kısıtları

- Tarayıcı Uyumluluğu:** Sistem; Google Chrome, Mozilla Firefox ve Microsoft Edge tarayıcılarında kararlı çalışacak şekilde test edilmiştir.
- Sunucu Kısıtı:** XAMPP / Apache PHP 7.4+ üzerinde çalışacak biçimde yapılandırılmıştır.
- Zaman Kısıtı:** Projenin final teslim tarihine kadar yetiştirilmesi amacıyla arama sistemi Türkiye'deki 40'tan fazla ili kapsayacak şekilde sınırlandırılmıştır.

5. Risk Analizi

Risk ID	Risk Tanımı	Çözüm Önerisi
RSK-01	Ödeme bilgilerinin güvenliği	SSL/TLS şifreleme ve güvenli oturum yönetimi kullanımı.
RSK-02	Veritabanı bağlantı kesintileri	Try-catch blokları ile hata yönetimi ve Türkçe hata mesajları.

Risk ID	Risk Tanımı	Çözüm Önerisi
RSK-03	Eşzamanlı koltuk seçimi çakışması	Geçici kilit mekanizması ve sorgu doğrulamaları.

6. Veritabanı Tasarımı

Tablo Adı	Birincil Anahtar	Temel Alanlar
kullanıcılar	id	ad, soyad, email, sifre, tel, cinsiyet
ucus	id	ucus_no, kalkis, varis, saat, sure, fiyat, sınıf
rezervasyonlar	id	bilet_no, ucus_id, kullanıcı_id, koltuk_no, ad, soyad, fiyat, tarih

7. Kullanıcı Hikayeleri

ID	Kullanıcı Hikayesi	Kabul Kriteri
KH-01	Kullanıcı olarak kayıt olmak istiyorum.	Kayıt başarılı olunca login sayfasına yönlendirme yapılır.
KH-02	Uçuş aramak istiyorum.	En az 5-6 uçuş listelenir.
KH-03	Koltuk seçmek istiyorum.	Seçilen koltuk haritada işaretlenir.

8. Test Planı ve Kalite Kriterleri

Test aşamasında gerçekleştirilen senaryolar ve doğrulama yöntemleri şunlardır:

Test ID	Senaryo	Beklenen Sonuç
TST-01	Geçersiz e-posta ile kayıt	Hata mesajı gösterilir.
TST-02	Aynı e-posta ile ikinci kayıt	Kayıt engellenir ve benzersiz e-posta uyarısı verilir.
TST-03	Yanlış şifre ile giriş	Hata mesajı verilir ve sisteme giriş engellenir.
TST-04	Kalkış ve varış şehrinin aynı seçilmesi	Uçuş arama butonu devre dışı kalır veya hata uyarısı gösterilir.
TST-05	Dolu koltuğa tıklanması	Seçim yapılamaz, görsel harita üzerinde tıklama işlevi pasiftir.
TST-06	Eksik ödeme bilgisi ile devam etme	Form alanları doğrulanır, eksik alanlar için tarayıcı uyarısı gösterilir.
TST-07	Başarılı rezervasyon yapılması	Bilet no ve QR kod üretilir.

9. Sonuç

Gökyüzü Air projesi, veritabanı ile tam entegre, güvenli, ölçeklenebilir ve kullanıcı dostu bir uçak bileti rezervasyon sistemidir. OOP prensipleri ve modüler yapısıyla dersin gereksinimlerini karşılamaktadır.